
**Software Requirements
Specification**

For

**Sistem Pendaftaran dan Pengelolaan Event
Version 1.0 approved**

Prepared By Kelompok 6:

Aftaril Fadwa

Viona Sari Bachtiar

M Rifky Abdillah Pasya

**Program Studi Teknik Informatika
Universitas Indraprasta PGRI**

September 2026

Table of Contents

Table of Contents.....	ii
1. Introduction	1
1.1. Purpose.....	1
1.2. Document Conventions.....	1
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions	1
1.4. Product Scope.....	2
1.5. References	2
2. Overall Description	2
2.1. Product Perspective	2
2.2. Product Functions	2
2.3. User Classes and Characteristics	3
2.4. Operating Environment.....	3
2.5. Design and Implementation Constraints	3
2.6. User Documentation	3
2.7. Assumption and Dependencies	4
3. External Interface Requirements.....	4
3.1. User Interface	4
3.2. Hardware Interfaces.....	4
3.3. Software Interfaces	4
3.4. Communications Interfaces.....	5
4. System Features.....	5
4.1. Participant Registration.....	5
4.2. Login System.....	5
4.3. Manajemen Event (Admin).....	5
4.4. Pendaftaran event (Peserta).....	6
4.5. Melihat data peserta.....	6
4.6. Dashboard	7
5. Other Non-Functional Requirements	7
5.1. Performance Requirements	7

5.2.	Safety Requirements	7
5.3.	Security Requirements	8
5.4.	Software Quality Attributes.....	8
5.5.	Business Rules.....	9
6.	Other Requirements	9
	Appendix A: Glossary	9
	Appendix B: Analysis Models	9
	Appendix C: To Be Determined.....	10

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Pendaftaran dan Pengelolaan Event yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran peserta dan pengelolaan event secara digital. Dokumen ini menjadi acuan bagi pengembang, penguji, dan stakeholder dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan sistem. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem, sebagai acuan dalam proses pengembangan aplikasi.
- System analyst, sebagai dasar dalam menganalisis kebutuhan sistem.
- Tester/QA, sebagai acuan dalam melakukan pengujian terhadap fungsi dan kebutuhan sistem.
- Admin sistem, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola event dan data peserta.
- Peserta event, sebagai pihak yang menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran event.

Pembaca disarankan memahami bagian Introduction dan Overall Description terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke bagian System Features dan Non-Functional Requirements.

1.4. Product Scope

Sistem Pendaftaran dan Pengelolaan Event merupakan aplikasi web yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran peserta dan pengelolaan event.

Sistem mencakup:

- Pengelolaan event oleh admin.
- Pendaftaran event oleh peserta.
- Pengecekan dan pengelolaan kuota event.
- Penyimpanan data pendaftaran peserta.
- Melihat data peserta yang terdaftar pada event.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan pengelolaan event berbasis digital.

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web dengan arsitektur client-server yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran peserta serta pengelolaan event secara terorganisir. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur sesuai kebutuhan.

2.2. Product Functions

Fungsi utama dari sistem terdiri dari:

- Autentikasi user (login/logout).
- Registrasi akun peserta.
- Pengelolaan event oleh admin.
- Pendaftaran event oleh peserta.
- Melihat data peserta yang terdaftar.
- Melihat daftar event yang telah didaftarkan.

2.3. User Classes and Characteristics

- Peserta: membuat akun, mengakses informasi event, melakukan pendaftaran event, dan melihat daftar event yang telah didaftarkan.
- Admin: mengelola event yang diajukan oleh penyelenggara, menentukan kuota event, melihat data peserta yang terdaftar.

Penyelenggara tidak berinteraksi langsung dengan sistem. Informasi event disampaikan kepada Admin di luar sistem. Admin kemudian memasukkan dan mengelola informasi event tersebut melalui sistem agar dapat ditampilkan kepada Peserta.

2.4. Operating Environment

- Web Browser (Chrome, Firefox, Edge)
- Server berbasis Windows/Linux
- Database MySQL
- Web server Apache
- XAMPP sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian secara lokal.

2.5. Design and Implementation Constraints

- Sistem menggunakan arsitektur client-server.
- Database menggunakan MySQL.
- Bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP.
- Registrasi akun hanya dapat menghasilkan role Peserta.
- Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan role.

2.6. User Documentation

- User manual sistem.
- Panduan registrasi dan login.
- Panduan peserta untuk melihat dan mendaftar event.
- Panduan Admin untuk mengelola event dan melihat data peserta.
- FAQ penggunaan sistem.

2.7. Assumption and Dependencies

- Ketika sistem diterapkan secara online, pengguna diasumsikan memiliki koneksi internet.
- Server dan database diasumsikan tersedia dan dapat diakses oleh sistem ketika sistem diterapkan.
- Browser pengguna diasumsikan mendukung teknologi web yang digunakan.
- Sistem bergantung pada web server Apache, PHP, dan database MySQL untuk dapat dijalankan.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interface

- Login page.
- Halaman registrasi akun peserta.
- Dashboard admin.
- Dashboard peserta.
- Halaman daftar event.
- Halaman detail event.
- Halaman pendaftaran event.
- Halaman daftar event yang sudah didaftarkan.
- Halaman kelola event untuk admin.
- Halaman data peserta untuk admin.

3.2. Hardware Interfaces

- Komputer /Laptop user.
- Smartphone sebagai perangkat akses.

3.3. Software Interfaces

- MySQL Database.
- Apache Web Server.

3.4. Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol.
- Koneksi jaringan internet.

4. System Features

4.1. Participant Registration

Peserta dapat membuat akun melalui halaman registrasi.

Functional Requirements:

- FR-1: Sistem harus menyediakan halaman registrasi akun Peserta.
- FR-2: Sistem harus menyimpan data akun Peserta yang berhasil didaftarkan.

4.2. Login System

Pengguna login menggunakan email dan password.

Functional Requirements:

- FR-3: Sistem harus menyediakan halaman login.
- FR-4: Sistem harus memverifikasi email dan password pengguna.
- FR-5: Sistem harus menolak login jika data yang dimasukkan salah.
- FR-6: Sistem harus memberikan hak akses sesuai role user.
- FR-7: Sistem harus menyediakan fitur logout.

4.3. Manajemen Event (Admin)

- Create Event
- View Event
- Edit Event
- Delete Event
- Set Kuota

Functional Requirements:

- FR-8: Admin dapat membuat event berdasarkan pengajuan dari penyelenggara.
- FR-9: Admin dapat melihat data event.
- FR-10: Admin dapat mengedit data event.

- FR-11: Admin dapat menghapus event.
- FR-12: Admin dapat menentukan kuota event.
- FR-13: Sistem harus menyimpan data event ke database.

4.4.Pendaftaran event (Peserta)

- View Event
- View Detail Event
- Fill Registration Form
- Submit Registration
- View Registration Status

Functional Requirements:

- FR-14: Peserta dapat melihat daftar event.
- FR-15: Peserta dapat melihat detail event.
- FR-16: Peserta dapat mengisi formulir pendaftaran.
- FR-17: Sistem harus memeriksa ketersediaan kuota sebelum pendaftaran disimpan.
- FR-18: Sistem harus menolak pendaftaran jika kuota event telah penuh.
- FR-19: Sistem harus mencegah peserta melakukan pendaftaran lebih dari satu kali pada event yang sama.
- FR-20: Sistem harus menyimpan data pendaftaran yang berhasil.
- FR-21: Sistem harus menampilkan status “Terdaftar” kepada Peserta setelah pendaftaran event berhasil disimpan.

4.5. Melihat data peserta

- View Participant

Functional Requirements:

- FR-22: Sistem harus menampilkan daftar peserta yang terdaftar pada event yang dikelola admin.
- FR-23: Sistem harus menampilkan informasi peserta yang diperlukan, seperti nama, email, nomor telepon, dan institusi.

4.6. Dashboard

- View Summary.
- Navigation Menu.

Functional Requirements:

- FR-24: Sistem harus menampilkan ringkasan informasi sesuai dengan role pengguna.
- FR-25: Sistem harus menyediakan menu navigasi yang dapat digunakan pengguna untuk mengakses halaman sesuai dengan hak aksesnya.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- Response time maksimal 3 detik.
- Proses pendaftaran dapat diproses dengan cepat.
- Sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan.

Non-Functional Requirements:

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request maksimal 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Sistem harus dapat memproses dan menyimpan data pendaftaran maksimal 5 detik dalam kondisi normal.
- NFR-03: Sistem harus mampu menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan dalam kondisi normal.

5.2. Safety Requirements

- Backup data secara berkala.
- Pencegahan kehilangan data pendaftaran.
- Validasi data yang dimasukkan pengguna

Non-Functional Requirements:

- NFR-04: Sistem harus menyediakan mekanisme backup data secara berkala.
- NFR-05: Sistem harus menjaga data pendaftaran yang telah berhasil disimpan agar tidak hilang akibat kegagalan sistem.

- NFR-06: Sistem harus melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum data disimpan.

5.3. Security Requirements

- Password hashing.
- Role-based access control.
- Session timeout 30 menit.
- Penggunaan HTTPS pada lingkungan produksi.

Non-Functional Requirements:

- NFR-07: Sistem harus menggunakan hashing untuk menyimpan password pengguna.
- NFR-08: Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) untuk membatasi akses berdasarkan role Admin dan Peserta.
- NFR-09: Sistem harus mengakhiri sesi pengguna setelah pengguna melakukan logout atau setelah sesi tidak aktif selama 30 menit.
- NFR-10: Sistem harus menggunakan HTTPS untuk komunikasi data pada lingkungan produksi.

5.4. Software Quality Attributes

- Usability yang baik.
- Maintainability yang baik.
- Reliability yang baik.
- Portability pada browser modern.

Non-Functional Requirements:

- NFR-11: Antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh Admin dan Peserta.
- NFR-12: Sistem harus menjalankan fungsi utama secara konsisten sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
- NFR-13: Struktur sistem harus mudah dipelihara dan dikembangkan.
- NFR-14: Sistem harus dapat digunakan pada browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge.

5.5. Business Rules

- Setiap event memiliki kuota peserta.
- Peserta hanya dapat mendaftar jika kuota tersedia.
- Peserta tidak dapat mendaftar lebih dari satu kali pada event yang sama.
- Hanya Admin yang dapat membuat, mengubah, dan menghapus data event.
- Hanya Admin yang dapat melihat data peserta yang terdaftar.

Non-Functional Requirements:

- NFR-15: Setiap event harus memiliki batas jumlah peserta atau kuota.
- NFR-16: Peserta hanya dapat melakukan pendaftaran apabila kuota event masih tersedia.
- NFR-17: Peserta tidak dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu kali pada event yang sama.
- NFR-18: Hanya admin yang dapat membuat, mengubah, dan menghapus data event.
- NFR-19: Hanya admin yang dapat melihat data peserta yang terdaftar pada event yang dikelolanya

6. Other Requirements

- Support multi-device (responsive design)

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement.
- NFR: Non-Functional Requirement.
- RBAC: Role-Based Access Control.
- HTTP: Hypertext Transfer Protocol.
- HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Admin, Peserta).
- Activity Diagram Pendaftaran Event.
- Class Diagram (User, Event, Pendaftaran).

Appendix C: To Be Determined

- Integrasi payment gateway untuk pembayaran event berbayar.
- Integrasi notifikasi email kepada peserta.